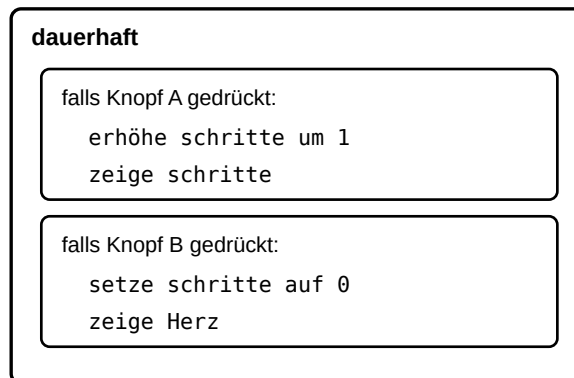


Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 10R	Name	Datum
<i>Calliope, Binärzahlen und Netzwerke</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

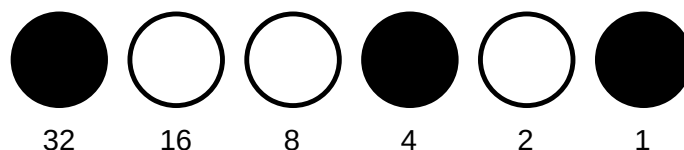
1. **Ein Calliope-Programm verstehen.** Auf einem Calliope mini läuft das abgebildete Blockprogramm. Es soll Schritte zählen. „dauerhaft“ bedeutet: Der Block wird immer wieder durchlaufen.
 - a. **Beschreibe**, was das Programm bewirkt. Gehe dabei auf Knopf A und Knopf B ein. (3 BE)
 - b. **Gib** an, was die LED-Anzeige zeigt, wenn man zuerst dreimal Knopf A und danach einmal Knopf B drückt. (2 BE)
 - c. **Erkläre** eine sinnvolle Anwendung für dieses Programm im Alltag und begründe kurz, warum das Programm dafür passt. (3 BE)



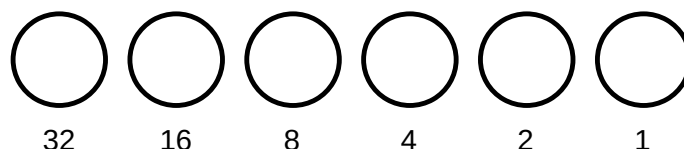
2. **Binärzahlen umrechnen.** Du darfst die abgebildete Stellenwerttafel als Hilfe nutzen.
 - a. **Bestimme** die Dezimalzahlen zu den Binärzahlen 100101 und 011010. (3 BE)
 - b. **Darstellen:** Stelle die Dezimalzahl 22 als Binärzahl dar. (2 BE)
 - c. **Begründe**, wie viele verschiedene Werte sich mit 5 Bit darstellen lassen. (3 BE)

128	64	32	16	8	4	2	1

3. **Eine LED-Reihe als Zahl.** Eine Reihe aus 6 LEDs zeigt eine Binärzahl: Eine leuchtende LED (ausgefüllt) bedeutet 1, eine dunkle LED (leer) bedeutet 0. Unter jeder LED steht ihr Stellenwert.
 - a. **Ablesen:** Lies die obere LED-Reihe als Binärzahl ab und gib ihren Dezimalwert an. (3 BE)



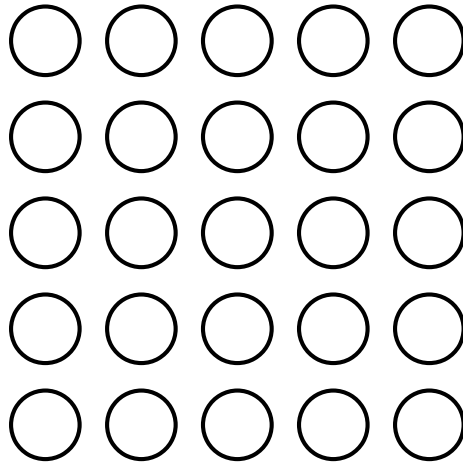
- a. **Zeichne** in die leere LED-Reihe ein, wie die Zahl 27 dargestellt wird. Fülle die leuchtenden LEDs aus. (3 BE)



- a. **Vergleiche** die abgelesene Zahl aus a) mit der Zahl 27 aus b): Welche ist größer? Begründe kurz. (2 BE)
4. **Nachrichten per Funk.** Mehrere Calliope mini können sich über Funk Nachrichten schicken. Jeder Calliope ist auf eine Funkgruppe eingestellt. Calliope A sendet eine Nachricht in Funkgruppe 5.
 - a. **Beschreibe**, wozu die Funkgruppe dient, wenn mehrere Calliope im selben Raum funken. (2 BE)
 - b. **Zuordnen:** Bestimme mit Hilfe der Tabelle, welche Calliope (B, C, D) die Nachricht von A empfangen und welche nicht. (3 BE)
 - c. **Begründe**, warum Calliope C die Nachricht nicht empfängt, obwohl er im selben Raum steht. (3 BE)

Calliope	Funkgruppe
A (Sender)	5
B	5
C	2
D	5

5. **Ein Funk-Spiel mit zwei Calliope.** Ein Sender-Calliope soll beim Drücken von Knopf A eine Nachricht verschicken. Ein Empfänger-Calliope soll daraufhin auf seiner LED-Matrix ein Kreuz anzeigen.
- Plane** die beiden Programme. Beschreibe in Stichworten, was im Sender-Skript und was im Empfänger-Skript stehen muss (jeweils Ereignis und Aktion). (4 BE)
 - Zeichne** in das leere 5×5-Raster ein, wie ein Kreuz (X) aus den vier Ecken zur Mitte aussieht. Fülle die leuchtenden LEDs aus. (2 BE)
 - Angeben:** Gib an, welche eine Einstellung Sender und Empfänger gemeinsam haben müssen, damit die Nachricht ankommt. (3 BE)



6. **Das Binär-Zahlenschloss.** Ein Calliope öffnet ein Schloss nur, wenn man auf der LED-Reihe die richtige Geheimzahl als Binärzahl einstellt. Die Geheimzahl ist die Dezimalzahl 42.
- Berechne**, welche Binärzahl man einstellen muss, um die Geheimzahl 42 darzustellen. Nutze die Stellenwerte 32, 16, 8, 4, 2, 1. (3 BE)
 - Bestimme**, wie viele der 6 LEDs dabei leuchten. (3 BE)
 - Beurteile** die Idee von Tom: „Mit 6 LEDs kann man jede Geheimzahl bis 100 einstellen.“ (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
planen	zu einer Fragestellung einen Untersuchungs- oder Experimentieransatz mit Material, Vorgehen und erwarteter Auswertung entwerfen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Calliope, Binärzahlen und Netzwerke

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * der Block wird dauerhaft (immer wieder) geprüft * Knopf A: erhöht den Zähler „schritte“ um 1 und zeigt ihn an * Knopf B: setzt den Zähler auf 0 zurück und zeigt ein Herz.	II	3	
1b	<i>Angeben (Vorhersage):</i> * dreimal A → der Zähler steht auf 3 (Anzeige 3) * danach B → der Zähler wird 0, es erscheint ein Herz (Endanzeige: Herz).	I	2	
1c	<i>Erklären (Anwendung):</i> * z. B. Schrittzähler beim Sport / Zähler für Runden / Stückzähler * Knopf A zählt jedes Ereignis, Knopf B stellt zurück ** eine sinnvolle, zum Programm passende Anwendung mit Begründung.	II	3	
2a	<i>Bestimmen (Binär → Dezimal):</i> * $100101_2 = 32 + 4 + 1 = 37$ * $011010_2 = 16 + 8 + 2 = 26$ * beide Werte richtig (je 1 BE, sauberer Rechenweg +1 BE).	I	3	
2b	<i>Darstellen (Dezimal → Binär):</i> * $22 = 16 + 4 + 2$ * $22 = 10110_2$ (bzw. 010110 mit 6 Stellen).	I	2	
2c	<i>Begründen (Anzahl Werte):</i> * jede der 5 Stellen ist 0 oder 1 ** das ergibt $2^5 = 32$ verschiedene Werte * von 0 bis 31 (schlüssige Begründung).	III	3	
3a	<i>Ablesen (LED-Reihe):</i> * Muster ●○○●○ → Binärzahl 100101_2 * Stellenwerte $32 + 4 + 1$ * Dezimalwert 37.	I	3	
3b	<i>Zeichnen (27 als LED-Reihe):</i> * $27 = 16 + 8 + 2 + 1$ * Binärzahl 011011_2 → Muster ○●●○●● ** richtige LEDs ausgefüllt: Stellen 16, 8, 2 und 1 leuchten, Stellen 32 und 4 bleiben dunkel.	II	3	
3c	<i>Vergleichen:</i> * abgelesene Zahl 37, andere Zahl 27 * $37 > 27$ → die abgelesene Zahl ist größer (Begründung über die Dezimalwerte).	II	2	
4a	<i>Beschreiben (Funkgruppe):</i> * die Funkgruppe ist wie ein gemeinsamer Kanal / eine Adresse * nur Calliope in derselben Gruppe empfangen die Nachricht; so stören sich verschiedene Gruppen nicht.	II	2	
4b	<i>Zuordnen (wer empfängt?):</i> A sendet in Gruppe 5. * B (Gruppe 5): empfängt * C (Gruppe 2): empfängt nicht * D (Gruppe 5): empfängt (je richtig 1 BE).	I	3	
4c	<i>Begründen:</i> * C ist auf Funkgruppe 2 eingestellt ** die Nachricht wird in Gruppe 5 gesendet; nur Geräte in Gruppe 5 empfangen sie * die Entfernung/der Raum spielt dabei keine Rolle, nur die Gruppe (schlüssige Begründung).	II	3	
5a	<i>Planen (Sender + Empfänger):</i> * Sender: Ereignis „wenn Knopf A gedrückt“ → Aktion „sende Nachricht“ * Empfänger: Ereignis „wenn Funk-Nachricht empfangen“ → Aktion „zeige	II	4	

	Kreuz auf der LED-Matrix" ** Sender und Empfänger als getrennte Skripte; je Skript Ereignis + Aktion korrekt (je 2 BE).			
5b	<i>Zeichnen (Kreuz im 5×5-Raster):</i> * beide Diagonalen ausgefüllt (von den vier Ecken zur Mitte) ** Mitte einmal gefüllt; insgesamt ein erkennbares X (9 LEDs).	II	2	
5c	<i>Angeben (gemeinsame Einstellung):</i> * beide müssen dieselbe Funkgruppe einstellen * nur dann empfängt der Empfänger die Nachricht des Senders * (sonst kommt die Nachricht nicht an).	I	3	
6a	<i>Berechnen (42 als Binärzahl):</i> * $42 = 32 + 8 + 2$ * Stellen 32, 8, 2 leuchten ** $42 = 101010_2$.	II	3	
6b	<i>Bestimmen (Anzahl leuchtender LEDs):</i> * in 101010_2 stehen drei Einsen * also leuchten 3 LEDs * (Stellen 32, 8 und 2).	I	3	
6c	<i>Beurteilen (Toms Idee):</i> * mit 6 Bit sind nur $2^6 = 64$ Werte möglich (0 bis 63) ** Zahlen bis 100 passen also nicht alle hinein → die Aussage ist falsch * begründetes Urteil mit dem Wert 63/64 (reines Falsch ohne Begründung: 1 BE).	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Führende Nullen bei Binärzahlen sind erlaubt.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10